32

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Тоқсандық қайталау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тербелістен – Әлемге: 11 жылда физикадан не үйрендік және ол болашақта қалай керек болады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Негізгі идеялар	**А.** Тербелістер мен толқындар → толқындық оптика → кванттық физика → ядро → космология.
2. 11-сынып физикасының негізгі заңдары	**Б.** Сақталу заңдары, өріс, толқын-бөлшек дуализмі, салыстырмалылық.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

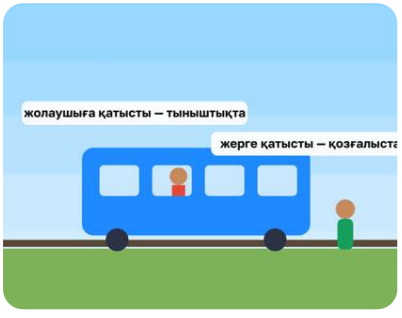
1. **Әлемнің үдемелі ұлғаюын түсіндіреді:**
   - (A) Күңгірт энергия
   - (B) Күн желі
   - (C) Магнит өрісі
   - (D) Гравитация ғана

2. **Ең жақын жұлдызға дейінгі қашықтық қалай анықталады?**
   - (A) Сызғышпен
   - (B) Таразымен
   - (C) Радармен
   - (D) Жылдық параллакс арқылы

3. **Нанотехнологияның өзекті мәселесі:**
   - (A) Денсаулық пен қоршаған ортаға қауіпсіздігі
   - (B) Электр тогының жоқтығы
   - (C) Олардың үлкендігі
   - (D) Мәселе жоқ

4. **β^- ыдырауда ядроның заряд саны:**
   - (A) 1-ге артады
   - (B) 2-ге кемиді
   - (C) 4-ке кемиді
   - (D) Өзгермейді

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Әр бөлімнен бір заңды ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

ҰБТ үлгі есебі: λ = 500 нм фотон энергиясы (эВ)?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Мектеп физикасының ең маңызды 3 идеясын таңдап, неге екенін негізде.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A ҰБТ үлгі тесті (физика).
B Физика бойынша жеке портфолио.
C «Физика және менің болашағым» эссесі.

Мұғалімге: жауаптар

Тоқсандық қайталау

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — А, 2 — D, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: Оқушы жауабы бойынша.

В деңгейі: E ≈ 2,48 эВ.

С деңгейі: Оқушы дәлелдері бойынша (сақталу заңдары, өріс, дуализм т.б.).